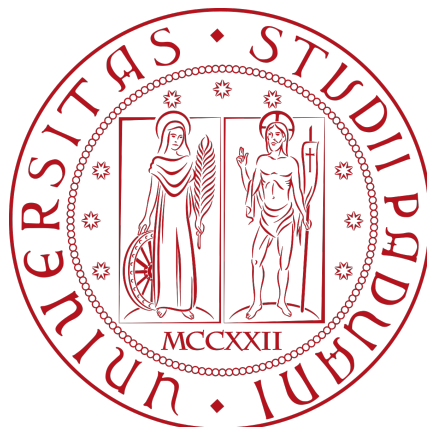




Lumen Spirits

E-commerce di lampade artigianali da bottiglie riciclate

Relazione progetto di Tecnologie Web

Anno accademico 2025/2026

Componenti del Gruppo

Davide Facco	<i>2087852</i>
Yuri Vinicius Kaneda Fernandes	<i>2082856</i>
Carmen Marquez	<i>2170057</i>
Filippo Zonta Rocha	<i>1149339</i>

Informazioni sul sito

Login consegna	<i>login_consegna</i>
Link sito web	<i>http://tecweb.studenti.math.unipd.it/.../index.html</i>
Email referente gruppo	<i>filippo.zontarocha@studenti.unipd.it</i>

Credenziali di accesso

Ruolo	Username	Password
Admin	admin	admin
User	user	user

Sommario

1	Abstract	2
2	Analisi del sito	2
2.1	Target di riferimento	2
2.1.1	Tipologie di utente	3
2.1.1.1	Admin	3
2.1.1.2	User	3
2.2	Funzionalità sviluppate	3
3	Struttura e Design del sito	4
4	Progettazione	5
4.1	Struttura del progetto	5
4.2	Strategia di sviluppo	6
4.3	Emotional Design e scelta dei colori	6
4.4	Struttura delle pagine	7
4.4.1	Header e Footer	7
5	Sviluppo	7
5.1	HTML	8
5.2	CSS	8
5.3	PHP	8
5.4	JavaScript	9
5.5	SQL	9
6	SEO	10
7	Accessibilità	10
7.1	Separazione tra struttura, presentazione e comportamento	10
7.2	Navigazione delle pagine	11
7.3	Form	11
7.4	Tabelle	12
7.5	Accessibilità dei colori	12
7.6	Test condotti	13
8	Sviluppi futuri	13
9	Organizzazione del lavoro	14
9.1	Divisione del lavoro	14

1. Abstract

Il progetto “Lumen Spirits” si basa sulla creazione di una piattaforma e-commerce dedicata alla vendita di lampade artigianali realizzate a partire da bottiglie di vetro recuperate. Il tema del riciclaggio e del consumo consapevole rappresenta un forte punto di partenza per noi: con questo progetto intendiamo promuovere una maggiore sensibilità verso il riuso creativo e il design sostenibile.

La piattaforma permette ai visitatori di sfogliare il catalogo, ricercare prodotti specifici e leggere schede dettagliate. Gli utenti registrati possono aggiungere prodotti al carrello, visionare e modificare le informazioni personali e lo storico degli ordini. Gli amministratori, nella loro area personale, possono creare, modificare ed eliminare i prodotti del catalogo, aggiungere amministratori e gestire i messaggi ricevuti dal modulo contatti.

2. Analisi del sito

2.1 Target di riferimento

Il sito ha una grafica ed un tono caldo e minimalista, pensato per avvicinare un pubblico attento al design e alla sostenibilità ambientale. Allo stesso tempo costituisce una piattaforma universale: chiunque cerchi un oggetto di arredo o un regalo unico può trovare un’esperienza di navigazione semplice e accessibile. Sono stati inclusi strumenti e accorgimenti alla navigazione a garantire l’accessibilità del sito, in modo da non escludere nessuna categoria di utenti.

Di seguito alcune possibili ricerche sui motori di ricerca che gli utenti potrebbero fare:

- Lumen Spirits
- Lampade da bottiglie riciclate
- Upcycled lamp
- Lampade artigianali Italia
- Decor sostenibile
- Idee regalo eco-friendly
- Illuminazione di design riciclata
- Acquisto lampade online
- Profilo Lumen Spirits
- Accedi Lumen Spirits.

La facilità di reperimento delle informazioni è garantita anche quando l'utente ha solo una vaga idea di ciò che cerca: la barra di ricerca presente nel catalogo consente di restringere la selezione in tempo reale e di raggiungere "il tiro perfetto" anche quando il termine inserito è parziale o approssimativo.

2.1.1 Tipologie di utente

Sono stati individuati due tipi di utente: l'utente amministratore (admin) e l'utente semplice (user).

2.1.1.1 Admin

Lo staff che è incaricato della gestione del catalogo

- ha accesso a tutti i prodotti e a tutti i messaggi spediti dai clienti
- può creare nuovi prodotti, modificarne i dettagli o eliminarli
- può promuovere altri utenti al ruolo di amministratore

2.1.1.2 User

Può essere a sua volta:

- **Utente visitatore:** l'utente che accede al sito senza effettuare il login o la registrazione
 - può sfogliare il catalogo, leggere le schede prodotto e usare la ricerca
- **Utente registrato:** utente che accede al sito effettuando login o registrazione
 - può effettuare tutte le azioni del visitatore
 - può aggiungere prodotti al carrello, salvare e modificare i propri dati anagrafici
 - può consultare lo storico degli ordini effettuati

2.2 Funzionalità sviluppate

- **Funzionalità pubbliche** accessibili a qualsiasi tipo di utente:
 - consultazione del catalogo con presentazione di ciascun prodotto, materiali utilizzati e descrizione artigianale
 - ricerca live con filtraggio immediato dei risultati
 - gestione di un carrello persistente nel browser (solo utente registrato)
 - l'utente ha la possibilità di stampare le pagine
- **Gestione account utente:**
 - registrazione con username, email, password, nome, cognome e numero di telefono

- modifica dei dati anagrafici in qualsiasi momento
 - cambio password
 - **Checkout e ordini:**
 - Visualizzazione dell'ordine tramite modulo riepilogativo con calcolo dinamico del totale in base al carrello
 - visualizzazione dello storico degli ordini effettuati nell'area profilo
 - **Funzionalità amministrative:**
 - CRUD completo dei prodotti del catalogo
 - gestione dei ruoli utente attraverso il flag `isAdmin`
-

3. Struttura e Design del sito

Prima di iniziare la fase di scrittura del codice abbiamo disegnato una bozza di come il sito sarebbe dovuto apparire a lavori finiti, creando così delle aspettative e dei metodi di paragone tramite i quali sarebbe stato poi possibile verificare, durante e alla fine, che il lavoro rappresentasse la visione iniziale del sito.

Il design che abbiamo creato è ampio e poco profondo, raggiungendo un'ampiezza di 5 voci, definite dal menu di navigazione, ed una profondità massima di navigazione pari a 3, pari a 5 con flusso di acquisto con utente loggato e pari a 6 con flusso di acquisto con utente non loggato.

Le 5 voci del menu sono, in ordine:

- **Home:** pagina principale dove viene presentato il progetto e i prodotti in evidenza
- **Catalogo:** griglia completa dei prodotti disponibili con filtri di ricerca e paginazione
- **Carrello:** riepilogo degli articoli aggiunti con possibilità di modificare quantità e/o rimuovere voci
- **Contatti:** informazioni sul gruppo, modulo per richieste, recapiti email e social
- **Profilo:** dopo il login o la registrazione mostra dati dell'utente, indirizzo e storico ordini (per gli admin: pannello di gestione catalogo, utenti e messaggi ricevuti).

Le altre pagine che è possibile visualizzare sono:

- **Login:** pagina che compare quando un utente seleziona l'icona del profilo nel menù senza aver ancora effettuato l'accesso e preme su login. Permette di effettuare il login con username/email e password, o di recarsi alla pagina di registrazione;

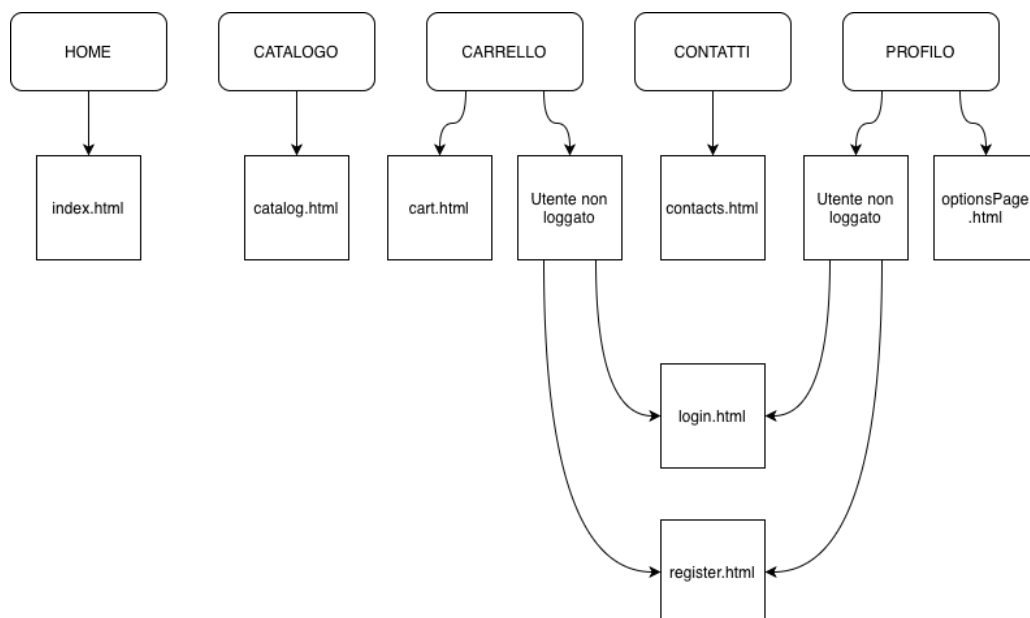
- **Registrazione:** pagina che compare quando un utente seleziona l'icona del profilo nel menù senza aver ancora effettuato l'accesso e preme su registrati. Permette di creare un nuovo account inserendo username, email e password;
 - **Scheda prodotto:** pagina dedicata al singolo articolo, con galleria immagini, descrizione estesa, prezzo e bottone per aggiungere al carrello;
 - **Checkout:** il checkout avviene dopo aver inserito almeno un prodotto nel carrello, è possibile accedervi clicando completa l'acquisto. Permette di revisionare l'ordine e inserire i dati di spedizione.
-

4. Progettazione

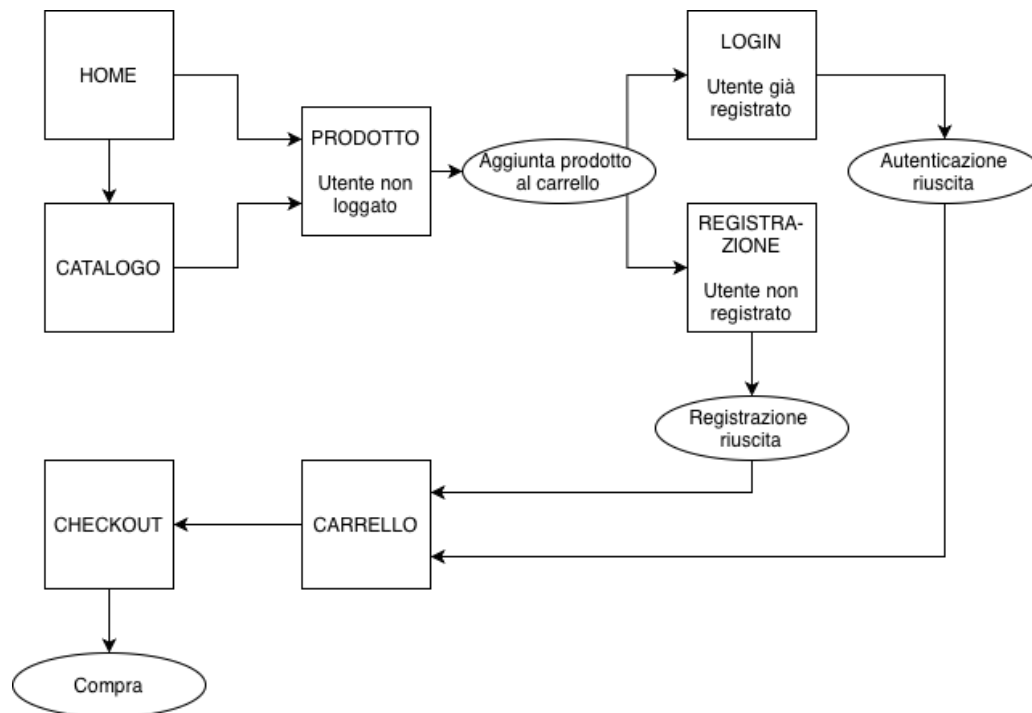
Successivamente alla fase di Design abbiamo iniziato a creare un progetto per costruire il sito. Questa fase ci è servita per avere una sorta di blueprint per capire come effettivamente i pezzi andavano uniti per capire come farli funzionare insieme.

4.1 Struttura del progetto

Per creare la blueprint ci siamo forniti di un'applicazione esterna, **draw.io**, per disegnare la struttura ed avere dei riferimenti visivi:



Abbiamo quindi disegnato tutte le pagine che volevamo fossero raggiungibili, dove i rettangoli con angoli arrotondati rappresentano le voci del menu, mentre i rettangoli rappresentano le pagine che effettivamente l'utente raggiungerà una volta cliccata la voce a seconda delle sue condizioni di visitatore o utente registrato.



Abbiamo successivamente disegnato dei sentieri che un utente può fare dalla Home senza dover interagire con il menu, dove i cerchi sono delle azioni che l'utente deve fare per continuare il percorso. Abbiamo deciso di rendere raggiungibili **Catalogo** e **Prodotto** direttamente dalla Home, poichè sono il cuore del sito e vogliamo riuscire a portare più utenti possibili ad avere interesse e completare l'acquisto. Tutte le altre pagine rimangono raggiungibili in ogni momento attraverso il menu di navigazione.

4.2 Strategia di sviluppo

Come strategia di sviluppo abbiamo adottato la tecnica **Desktop first**: ogni pagina è stata inizialmente progettata per schermi di grandi dimensioni, dove la ricchezza visiva del catalogo prodotti e la complessità delle schede articolo trovano la loro espressione ottimale. Questa scelta riflette il profilo del nostro utente target, un adulto che valuta e acquista prodotti artigianali di fascia media preferibilmente da un contesto desktop, dove può apprezzare le immagini ad alta risoluzione e i dettagli tecnici del prodotto. Il layout è stato successivamente adattato per dispositivi mobili tramite media query con `max-width`, garantendo la fruibilità del sito anche da smartphone.

4.3 Emotional Design e scelta dei colori

Per quanto riguarda l'**Emotional Design**, abbiamo scelto un approccio orientato alla fiducia, all'artigianalità e al senso di calore domestico, piuttosto che all'intrattenimento. Trattandosi di oggetti artigianali realizzati con materiali di recupero, abbiamo evitato meccaniche di gamification (come badge di esclusività o ricompense a sorpresa) che avrebbero rischiato di banalizzare il valore del singolo pezzo.

Abbiamo invece lavorato sulla componente estetica attraverso la scelta cromatica. Abbiamo optato per sfumature di *terracotta* e *crema* come colori primari per richiamare i materiali naturali

(terra, sabbia, legno) e per trasmettere calore, manualità e attenzione ambientale, allontanandoci da palette fredde o eccessivamente sature.

4.4 Struttura delle pagine

La struttura delle pagine del sito è semplice, così da dare all'utente una sensazione di pulizia e ordine.

La maggior parte delle pagine è divisa in tre aree: Header, Main e Footer. Fanno eccezione le pagine di Login e Registrazione, che non presentano nè Header nè Footer: la loro interfaccia è volutamente minimale per ridurre la frizione e mantenere il focus sul completamento del form.

4.4.1 Header e Footer

Header e Footer sono elementi strutturali presenti nella stragrande maggioranza delle pagine, ma non identici: la loro forma varia in base al contesto di navigazione.

Nelle pagine principali (Home, Catalogo, Prodotto, Contatti) l'Header include il logo dell'associazione e il menù di navigazione completo, che offre accesso rapido a tutte le sezioni del sito.

Nelle pagine che richiedono concentrazione da parte dell'utente (Carrello, Checkout, Impostazioni) l'Header adotta una forma ridotta, con la sola freccia di ritorno alla pagina precedente ed il logo del progetto. La scelta non è legata esclusivamente al flusso d'acquisto, ma al principio generale di ridurre le distrazioni quando l'utente sta compiendo un'azione deliberata: eliminare il menù evita abbandoni accidentali e mantiene il focus sul compito in corso.

Le pagine di Login e Registrazione sono invece prive sia di Header che di Footer: essendo il punto d'ingresso all'area autenticata, non hanno contesto di navigazione precedente a cui tornare, e la loro interfaccia minima riduce al minimo la frizione per il completamento del form.

Il Footer nelle pagine principali presenta un pulsante per tornare in cima alla pagina, i link di navigazione rapida, i social del gruppo e un form di iscrizione alla newsletter.

5. Sviluppo

Per sviluppare il progetto, dato che gli obiettivi erano chiari fin dall'inizio, abbiamo usato la tecnica di sviluppo a **cascata**. Dopo aver definito idee e requisiti che il sito avrebbe dovuto rispettare abbiamo utilizzato la medesima tecnica anche per il codice.

Abbiamo infatti iniziato con lo sviluppo della parte di struttura, definendo così lo scheletro del sito e solo successivamente all'ultimazione di quest'ultima abbiamo cominciato a sviluppare la parte di presentazione.

Per velocizzare i tempi di sviluppo non abbiamo aspettato di ultimare anche questa per passare allo sviluppo del comportamento; il gruppo da questo momento si è diviso i compiti e continuato a sviluppare il sito web in parallelo, scrivendo tutti i fogli di stile necessari e cominciando lo sviluppo della parte di backend.

5.1 HTML

Le pagine del sito sono state realizzate seguendo rigorosamente lo standard **HTML5**, ponendo la massima attenzione nella definizione della struttura logica dei contenuti. Non ci siamo limitati a un'impostazione puramente visiva ma è stata data priorità al significato semantico di ogni elemento: l'utilizzo sistematico di tag come `<main>`, `<section>`, `<header>`, `<footer>` e `<article>` permette ai motori di ricerca e alle tecnologie assistive di interpretare correttamente la gerarchia e l'importanza delle informazioni. Questo approccio migliora l'accessibilità per le varie categorie di utenti e garantisce una base solida e standardizzata per l'applicazione degli stili CSS e delle logiche dinamiche.

5.2 CSS

Il progetto adotta una strategia basata su fogli di stile CSS esterni, ottimizzati per diversi contesti d'uso in modo tale da garantire una netta separazione tra la struttura dei contenuti e la loro presentazione estetica. Nello specifico, sono stati sviluppati tre file dedicati:

- **desktop.css**: gestisce il layout per gli schermi di grandi dimensioni, offrendo una navigazione pensata per l'uso da postazione fissa o portatile;
- **mobile.css**: si attiva per gli schermi più piccoli tramite due *media query* con punti di rottura a 1024px (tablet) e 640px (telefoni), garantendo un'esperienza d'uso fluida su entrambe le tipologie di dispositivo;
- **print.css**: ottimizza la resa della pagina per la stampa, eliminando elementi superflui e migliorando la leggibilità su carta o PDF.

L'approccio utilizzato segue i principi del **Responsive Web Design**, permettendo al sito di adattarsi dinamicamente alla risoluzione del dispositivo utilizzato. Il layout è di tipo fluido in quanto all'interno degli intervalli definiti dal punto di rottura, gli elementi si ridimensionano grazie all'uso di unità di misura relative (% ed em), che assicurano proporzioni equilibrate e un'accessibilità superiore rispetto alle unità fisse.

5.3 PHP

Per completare l'architettura del progetto, è stata implementata una rigorosa separazione tra logica di business e interfaccia utente:

- **Generazione dinamica dal database**: il backend in PHP è responsabile del recupero delle informazioni dal database per la costruzione di elementi complessi della pagina (degli esempi sono l'elenco dei prodotti del catalogo, le tabelle riepilogative degli ordini nell'area profilo o l'inserimento dell'indirizzo di spedizione in fase di checkout);
- **Validazione lato server**: il codice PHP esegue una validazione robusta lato server su tutti i dati inviati tramite i form (registrazione, login, checkout, gestione catalogo), un passaggio cruciale per la sicurezza in quanto garantisce l'integrità dei dati prima del loro salvataggio nel database, gestendo eventuali errori e restituendo feedback mirati all'utente;

- **Gestione degli stati e sessioni:** la logica PHP governa anche l'accesso alle aree riservate e la persistenza dell'utente, differenziando dinamicamente i contenuti mostrati a un cliente rispetto a quelli destinati all'amministratore. Le sessioni utilizzano cookie configurati con `HttpOnly` e `SameSite=Lax`, e le password sono memorizzate tramite `password_hash` (bcrypt).

5.4 JavaScript

Il ruolo di JavaScript all'interno del progetto è stato concepito per gestire esclusivamente lo strato comportamentale e l'interattività, operando in totale sinergia con la struttura HTML5 e la logica PHP.

Sotto il profilo dell'accessibilità, la funzione di ricerca dei prodotti utilizza l'attributo `aria-live` per segnalare in tempo reale agli screen reader il numero di risultati trovati durante la digitazione, mentre la lista dei prodotti viene filtrata istantaneamente lato client confrontando la query con i dati testuali esposti su ciascuna scheda.

Un altro importante accorgimento è l'uso delle tecnologie asincrone per modernizzare l'interazione con il server senza interrompere la navigazione. Attraverso l'**API Fetch**, il sito gestisce in tempo reale l'aggiunta e la rimozione di articoli dal carrello e il caricamento delle diverse sezioni dell'area personale (storico ordini, gestione messaggi, gestione del catalogo), aggiornando dinamicamente solo le porzioni di pagina necessarie e rendendo così la navigazione rapida e reattiva.

Infine l'uso di JavaScript è stato centrale per garantire un controllo rigoroso sui componenti dell'interfaccia, come le finestre di dialogo modali utilizzate nel pannello amministrativo per l'aggiunta e la modifica dei prodotti. Anche la validazione dei dati beneficia di questo strato comportamentale: prima che il modulo venga inviato al server, lo script intercetta eventuali campi obbligatori vuoti, fornendo un avviso immediato che guida l'utente nella correzione e riducendo così i tempi di attesa legati ai ricaricamenti della pagina.

5.5 SQL

La persistenza dei dati dell'intero sistema è stata affidata a un database relazionale progettato in linguaggio SQL. L'architettura del database è strutturata in modo normalizzato su sei tabelle principali: **users** (gestisce le credenziali e distingue tra utenti standard e amministratori), **address** (dati di spedizione collegati all'utente), **products** (catalogo articoli con prezzo, descrizione, dimensioni, materiali), **orders** (testata degli ordini con data e totale), **order_items** (righe d'ordine collegate ai prodotti) e **messages** (messaggi ricevuti dal modulo contatti, con flag di gestione).

Per assicurare la massima coerenza dei dati, sono stati implementati vincoli di chiave esterna con clausola `ON DELETE CASCADE`, fondamentale per la manutenibilità: ad esempio, se un utente decide di eliminare il proprio profilo, il sistema rimuove automaticamente e in modo sicuro tutti i suoi ordini e le righe d'ordine collegate.

Sotto il profilo delle performance, la struttura è stata ottimizzata attraverso l'uso di indici strategici **INDEX** sulle colonne maggiormente soggette a filtraggio, accorgimento che permette al

pannello amministrativo di caricare all'istante i record e di rispondere prontamente alle richieste asincrone inviate tramite JavaScript durante l'uso dei filtri di ricerca.

6. SEO

Al fine di migliorare il ranking del sito all'interno dei motori di ricerca, è stata posta particolare attenzione alle seguenti attività:

- titolo univoco e descrizione pertinente per ciascuna pagina;
 - uso di parole chiave mirate che aiutino a definire il contesto semantico della pagina (*lampade riciclate*, *upcycled*, *decor sostenibile*);
 - separazione tra struttura, presentazione e comportamento;
 - uso corretto della gerarchia degli heading;
 - eliminazione di link circolari o errati;
 - utilizzo di tag semantici che aiutino i motori di ricerca a identificare le diverse parti del layout;
 - struttura gerarchica che in ampiezza non supera le 5 voci e non si spinge oltre i 3 livelli di profondità;
 - utilizzo di un sistema di fogli di stile differenziati per dispositivi mobile per garantire una navigazione fluida su schermi di qualsiasi dimensione.
-

7. Accessibilità

7.1 Separazione tra struttura, presentazione e comportamento

Come accennato in precedenza, l'architettura del progetto è stata realizzata sviluppando pagine HTML5 semantiche, che definiscono esclusivamente la struttura logica dei contenuti.

Lo stile grafico è invece delegato a fogli di stile CSS esterni, differenziati in base al supporto (desktop, mobile e stampa). Questo, oltre a garantire una resa ottimale su ogni dispositivo, permette una gestione centralizzata del layout in quanto permette modifiche estetiche rapide senza intaccare i contenuti.

La logica di comportamento è stata implementata attraverso un duplice approccio:

- **JavaScript (lato client):** gestisce l'interazione dinamica senza appesantire la parte strutturale; il codice HTML infatti non contiene script inline, migliorando così la pulizia del codice e la velocità di caricamento;
- **PHP (lato server):** gestisce l'elaborazione dei dati.

Questa separazione favorisce non solo l'accessibilità ma anche la manutenibilità a lungo termine.

7.2 Navigazione delle pagine

Il sito è stato progettato per garantire un'esperienza d'uso fluida e senza barriere. Di seguito gli accorgimenti per agevolare la navigazione:

- **Salto al contenuto:** per ottimizzare l'interazione degli utenti che utilizzano tecnologie assistive o la sola tastiera;
- **Contestualizzazione semantica tramite attributi ARIA:** forniscono un contesto chiaro ai vari elementi della pagina; questo permette agli screen reader di identificare immediatamente la funzione di sezioni specifiche;
- **Navigazione da tastiera e focus:** l'intero sito è navigabile esclusivamente tramite tastiera; questo è reso possibile da una struttura logica ordinata del codice HTML; ne consegue che l'ordine di tabulazione segue naturalmente il flusso dei contenuti;
- **Gestione dei componenti dinamici:** elementi complessi come le finestre di dialogo sono arricchiti con attributi e descrizioni testuali esplicite per informare l'utente di ogni cambiamento di stato o dell'apertura di nuovi contenuti;
- **Feedback per l'utente:** all'interno del sito sono presenti collegamenti che permettono di tornare rapidamente ai punti cardine della pagina, migliorando la velocità di spostamento all'interno delle diverse pagine;
- **Supporto visivo e testuale:** ogni campo di input nei form è accompagnato da etichette e brevi testi descrittivi i quali garantiscono che l'utente sappia sempre esattamente quali dati inserire e in quale formato.

7.3 Form

La progettazione dei moduli di registrazione e checkout è stata guidata dalla necessità di rendere la raccolta dei dati un processo chiaro e privo di ostacoli. Per far questo, ogni campo di input è stato associato in modo univoco alla propria etichetta tramite l'attributo `for`, garantendo che gli screen reader possano annunciare correttamente la funzione di ogni casella.

Inoltre sono stati implementati `aria-describedby` per collegare i campi a messaggi di aiuto o esempi pratici, assicurando che le istruzioni siano lette contestualmente all'inserimento dei dati.

Per prevenire errori, sono stati utilizzati attributi HTML5 come `required`, `minlength`, `maxlength` e `type` specifici che forniscono un feedback immediato al browser e all'utente. In caso di dati mancanti o errati, il sistema è predisposto per visualizzare messaggi chiari di errore che guidano

l'utente alla correzione, mantenendo il focus sugli elementi che richiedono attenzione per non interrompere il flusso di compilazione.

7.4 Tabelle

Le tabelle presenti nel sito, in particolare quelle utilizzate nell'area amministrativa per la gestione del catalogo e degli ordini, sono state sviluppate per essere perfettamente fruibili anche da chi utilizza tecnologie assistive. La struttura non è puramente visiva, ma segue rigorosi criteri semantici:

- **Identificazione delle intestazioni:** l'uso dei tag `<th>` permette agli screen reader di associare ogni dato alla propria categoria di appartenenza garantendo che l'utente non perda mai il contesto mentre naviga tra le celle;
- **Scope delle celle:** attraverso l'attributo `scope="col"`, è stata definita chiaramente la relazione tra le intestazioni e le colonne sottostanti, facilitando la lettura sequenziale dei dati;
- **Contestualizzazione semantica:** ogni tabella è introdotta o inserita in sezioni dotate di titoli chiari o attributi `aria-label`, che permettono all'utente di comprendere immediatamente il contenuto della griglia dati prima ancora di esplorarla nel dettaglio;
- **Tasti azione accessibili:** le operazioni integrate nelle tabelle attraverso i pulsanti sono corredate da etichette testuali o attributi ARIA che ne chiariscono lo scopo specifico.

7.5 Accessibilità dei colori

Uno degli obiettivi principali è stato definire una palette cromatica che richiamasse il tema dell'artigianalità sostenibile e che allo stesso tempo garantisse il pieno rispetto dei criteri di successo **WCAG 2.2** al livello **AA**.

La fase di esplorazione visiva è iniziata su **Figma**, dove sono stati testati diversi accostamenti cromatici per trovare un equilibrio tra un'estetica moderna e la chiarezza necessaria a un sito commerciale.

Ogni combinazione di testo e sfondo realmente presente nelle pagine è stata verificata con due strumenti complementari di audit automatico: **axe-core** (motore di analisi sviluppato daDeque) e il pannello di accessibilità di **Lighthouse** integrato nei DevTools di Chrome. Entrambi scansionano la pagina renderizzata e segnalano le coppie che non rispettano i rapporti minimi previsti dalle **WCAG 2.2** (4.5:1 per il testo normale, 3:1 per il testo di grandi dimensioni ed elementi grafici), garantendo una doppia verifica indipendente. La palette è organizzata su un unico sfondo neutro (crema `#FCF8F4`) e i colori semantici (errore, successo, accento) sono utilizzati prevalentemente come colori di testo e di icona; gli sfondi pieni colorati compaiono solo in micro-stati interattivi — ad esempio il bottone CTA in *hover/focus* o il bottone di eliminazione amministrativa in *hover* — e sono stati verificati anche in quei contesti.

Foreground	Background	Contrasto
 testo del corpo	 sfondo crema della pagina	16.8:1 – AAA
 testo dei bottoni CTA	 bottone in <i>hover/focus</i>	7.2:1 – AAA
 testo bottoni “Elimina”	 bottone admin distruttivo (<i>hover</i>)	5.4:1 – AA
 testo di errore inline	 sfondo crema della pagina	5.4:1 – AA
 testo e icone di successo	 sfondo crema della pagina	5.9:1 – AA
 link visitati e accenti	 sfondo crema della pagina	7.2:1 – AAA
 icone secondarie	 sfondo crema della pagina	6.7:1 – AA
 link di logout	 sfondo crema della pagina	6.7:1 – AA

7.6 Test condotti

Il progetto è stato sviluppato su macchine Windows e macOS, utilizzando come browser principale Brave. È stata utilizzata la funzionalità “ispeziona” del browser per simulare l'utilizzo di display più piccoli e di dispositivi mobili. Oltre a Brave, il sito è stato testato anche su altri browser come Microsoft Edge, Chrome, Firefox e Safari. Sono stati eseguiti numerosi test manuali per verificare l'accessibilità come ad esempio:

- controllo dei contrasti tra i colori
- controllo attributi `alt` nelle immagini
- presenza di aiuti alla navigazione
- presenza di link rotti o circolari
- possibilità di navigare da tastiera con TAB
- livelli delle intestazioni corretti
- parole inglesi in tag `<span>` e attributo `lang="en"`
- controllo su invio dei dati
- messaggi di riscontro (feedback) quando l'utente compie delle operazioni
- controlli su TotalValidator

8. Sviluppi futuri

Il sito web al momento della consegna descrive la visione iniziale del gruppo. Durante la scrittura del codice sono state collezionate tante idee aggiuntive da ogni membro con il prospetto di incorporarle nel progetto.

Queste idee comprendono per esempio:

- implementazione di una modalità scura
- sistema di recensioni e valutazioni dei prodotti, con possibilità di filtrare il catalogo per punteggio medio
- integrazione di un gateway di pagamento reale (Stripe o PayPal) al posto del flusso di checkout simulato
- implementazione di una wishlist che permetta all'utente di salvare i prodotti piaciuti per un acquisto futuro
- widget nella pagina del profilo che comunica in modo immediato lo stato dell'ordine in corso di spedizione
- aggiunta di una sezione FAQ in cui rispondere alle domande più comuni sul processo artigianale, sui prodotti e su tutto il progetto
- internazionalizzazione (i18n) con almeno italiano e inglese

Queste idee non sono state scartate e il gruppo si riserva la possibilità di continuare ad aggiungere funzionalità al sito.

9. Organizzazione del lavoro

9.1 Divisione del lavoro

Davide Facco

- sviluppo pagina Catalogo;
- sviluppo modulo Carrello e Checkout;
- contributo nello sviluppo dei fogli di stile CSS (desktop.css);
- gestione del backend (codice PHP);
- contributo nello sviluppo dello script JavaScript;
- contributo nello sviluppo del database;
- testing delle funzionalità;
- stesura relazione.

Yuri Vinicius Kaneda

- responsabile del gruppo;

- sviluppo pagina Home;
- sviluppo pagina Contatti;
- sviluppo pagine di errore;
- contributo nello sviluppo dei fogli di stile CSS (desktop.css);
- gestione del backend (codice PHP);
- contributo nello sviluppo dello script JavaScript;
- contributo nello sviluppo del database;
- testing delle funzionalità;
- stesura relazione.

Filippo Zonta Rocha

- sviluppo pagina Profilo;
- sviluppo pagina Admin (CRUD prodotti);
- sviluppo pagine di Login e Registrazione;
- contributo nello sviluppo dei fogli di stile CSS (desktop.css, mobile.css);
- gestione del backend (codice PHP);
- contributo nello sviluppo dello script JavaScript;
- contributo nello sviluppo del database;
- testing delle funzionalità;
- stesura relazione.

Carmen Marquez

- revisione correttezza pagine HTML;
- creazione template di header e footer;
- sviluppo del foglio di stile print.css;
- controllo dell'accessibilità dei colori;
- contributo nello sviluppo pagine PHP;
- testing delle funzionalità;
- stesura relazione.